| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Statistiques descriptive | Licence 1 MIAGE | 1 h 30 | /20 — auto-évaluation | Paramètres de position, de dispersion et régression linéaire |

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

**Consignes :** Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Présente les résultats dans des tableaux soignés avant de vérifier le corrigé.

## Exercice 1 — Série statistique simple (4 pts)

*Les notes d'un devoir de 10 étudiants sont :* $8\,;\,12\,;\,9\,;\,15\,;\,12\,;\,7\,;\,12\,;\,10\,;\,14\,;\,11$.

a. Ordonner la série par ordre croissant.

b. Calculer la moyenne $\bar{x}$.

c. Déterminer la médiane $M_e$ et le mode.

## Exercice 2 — Série groupée en classes (6 pts)

*Les montants des achats (en milliers de FCFA) de 100 clients d'une boutique sont répartis ainsi :*

| Classe | $[0\,;\,10[$ | $[10\,;\,20[$ | $[20\,;\,30[$ | $[30\,;\,40]$ |
|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 15 | 25 | 35 | 25 |

a. Déterminer le centre $x_i$ de chaque classe.

b. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de la série.

c. Calculer la variance $V$ et l'écart-type $\sigma$.

## Exercice 3 — Médiane et quartiles en classes (5 pts)

*On reprend la série de l'exercice 2.*

a. Construire la ligne des effectifs cumulés croissants.

b. Déterminer la médiane $M_e$ par interpolation linéaire.

c. Déterminer le premier et le troisième quartile $Q_1$ et $Q_3$.

## Exercice 4 — Régression linéaire (5 pts)

*Une entreprise relie ses dépenses publicitaires $x_i$ (en millions FCFA) à son chiffre d'affaires $y_i$ (en dizaines de millions FCFA) sur 5 mois :*

| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 |

a. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, la variance de $x$ et la covariance $\operatorname{cov}(x, y)$.

b. Donner l'équation de la droite de régression $y = ax + b$.

c. Estimer le chiffre d'affaires pour une dépense de 6 millions FCFA.